Функциональный анализ, 6 семестр

Краткие ответы на билеты (лектор А. А. Шкаликов, 2026)

Всюду X — комплексное банахово, H — гильбертово пространство, $\mathcal{L}(X)$ — ограниченные операторы. Пишем $A - \lambda$ вместо $A - \lambda I$.

Содержание

1 Спектр и резольвента. Замкнутость спектра. Сопряжённый оператор и его спектр **2**

2 Аналитичность резольвенты. Непустота спектра **2**

3 Критерий самосопряжённости через квадратичную форму. Вещественность спектра **3**

4 Экстремальные значения квадратичной формы и спектр **3**

5 Числовой образ. Теорема Тёплица–Хаусдорфа **3**

6 Оценка резольвенты вне числового образа **3**

7 Теорема Гильберта–Шмидта **4**

8 Теорема Фредгольма **4**

9 Аналитическая теорема Фредгольма **4**

10 Классификация спектра. $\operatorname{spec} A = \operatorname{spec}_{ess} A \sqcup \operatorname{spec}_d A$ **для** $A = A^*$ **4**

11 Теорема Рисса о спектре компактного оператора. Теоремы Вейля **5**

12 Полинормированные и счётно-нормированные пространства, Фреше. $\mathcal{E}, \mathcal{D}, \mathcal{S}$ **5**

13 Метризуемость счётно-нормированного пространства **5**

14 Функционал Минковского **6**

15 Оценка линейного непрерывного функционала в пространстве Фреше **6**

16 $\mathcal{E}(\Omega)$ **и** $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ **— пространства Фреше** **6**

17 Топология в $\mathcal{D}(\Omega)$**, критерий сходимости. Операции в** $\mathcal{D}'(\Omega)$ **6**

18 Нетривиальность $\mathcal{D}(\Omega)$**. Неметризуемость** **7**

19 Регулярные функции в $\mathcal{D}'$**. Инъективность** $L_{1,loc} \to \mathcal{D}'$**. Сингулярные о.ф.** **7**

20 Носитель о.ф. $\mathcal{E}'(\Omega) =$ **о.ф. с компактным носителем** **7**

21 Существование первообразной обобщённой функции **7**

22 Представление о.ф. с компактным носителем **7**

23 Преобразование Фурье: изоморфизм $\mathcal{S}\to\mathcal{S}$, Планшерель, Фурье в $\mathcal{S}'$ **8**

24 Свёртка регулярных функций **8**

25 Прямые произведения и свёртки о.ф. Фундаментальные решения **8**

26 Теорема Соболева: $W_2^k(\mathbb{R}^d)\subset C_0(\mathbb{R}^d)$ при $k>d/2$ **9**

27 Отображение спектра. Норма операторного полинома **9**

28 Функциональное исчисление непрерывных функций от $A=A^*$ **9**

29 Сильный предел монотонной последовательности операторов **9**

30 Спектральные проекторы. Спектральная теорема (схема) **9**

1. Спектр и резольвента. Замкнутость спектра. Сопряжённый оператор и его спектр

Опр. $\rho(A)=\{\lambda\in\mathbb{C}:\ A-\lambda$ имеет ограниченный обратный$\}$ — резольвентное множество, $R_A(\lambda)=(A-\lambda)^{-1}$ — резольвента, $\operatorname{spec}A=\mathbb{C}\setminus\rho(A)$ — спектр.

Лемма (ряд Неймана). $\|A\|<1\Rightarrow 1-A$ обратим, $(1-A)^{-1}=\sum_{k\ge0}A^k$ (сходится по норме), $\|(1-A)^{-1}\|\le(1-\|A\|)^{-1}$.

Доказательство. частичные суммы фундаментальны ($\|\sum_n^m A^k\|\le\sum_n^m q^k$), $\mathcal{L}(X)$ полно, а $S_n(1-A)=1-A^{n+1}\to1$. □

Теорема. $\operatorname{spec}A$ — компакт, $r(A):=\sup_{\lambda\in\operatorname{spec}A}|\lambda|\le\|A\|$.

Доказательство. Если $\mu\in\rho(A)$, то $A-\lambda=(A-\mu)\big(1-(\lambda-\mu)(A-\mu)^{-1}\big)$ обратим при $|\lambda-\mu|<\|(A-\mu)^{-1}\|^{-1}$ — $\rho(A)$ открыто. При $|\lambda|>\|A\|$: $A-\lambda=-\lambda(1-\lambda^{-1}A)$ обратим. □

Опр. (H гильбертово) A^*: $(Ax,y)=(x,A^*y)\ \forall x,y$. Корректно по теореме Рисса–Фреше; $A^{**}=A$, $(AB)^*=B^*A^*$.

Теорема. $\operatorname{spec}A^*=\overline{\operatorname{spec}A}$ (комплексное сопряжение).

Доказательство. A обратим $\Rightarrow A^*(A^{-1})^*=(A^{-1}A)^*=1$, т.е. $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$. Значит, $\lambda\in\rho(A)\Rightarrow\bar\lambda\in\rho(A^*)$; обратно — из $A^{**}=A$. □

Полезно: $H=\ker A\oplus\overline{\operatorname{Ran}A^*}=\ker A^*\oplus\overline{\operatorname{Ran}A}$ (так как $(\operatorname{Ran}A^*)^\perp=\ker A$). Обратимость $\iff$ $\ker A=0$ и $\operatorname{Ran}A=H$ (Банах); в бесконечномерном случае $\ker A=0$ не влечёт обратимости.

2. Аналитичность резольвенты. Непустота спектра

Опр. $A(\lambda)$ со значениями в $\mathcal{L}(X)$ голоморфна в Ω, если в каждой точке существует предел $\frac{A(\lambda)-A(\mu)}{\lambda-\mu}$ по операторной норме (эквивалентно: $\langle A(\lambda)x,f\rangle$ голоморфны $\forall x,f$).

Оценка. Если $\|(A-\mu)^{-1}\|=c$, то при $|\lambda-\mu|<\frac{1}{2c}$ имеем $\|(A-\lambda)^{-1}\|\le2c$ (ряд Неймана).

Теорема. $R_A(\lambda)$ голоморфна на $\rho(A)$, $R_A'(\lambda)=R_A(\lambda)^2$.

Доказательство. **Тождество Гильберта**: $R(\lambda)-R(\mu)=(\lambda-\mu)R(\lambda)R(\mu)$ (умножить на $A-\lambda$ слева и $A-\mu$ справа). По оценке выше $R(\lambda)$ ограничена около μ, значит $R(\lambda)\to R(\mu)$, и $\frac{R(\lambda)-R(\mu)}{\lambda-\mu}=R(\lambda)R(\mu)\to R(\mu)^2$. □

Теорема. Спектр любого $A\in\mathcal{L}(X)$ непуст.

Доказательство. Пусть $\operatorname{spec}A=\varnothing$. Для $x\ne0$, $f\in X^*$ функция $F(\lambda)=\langle(A-\lambda)^{-1}x,f\rangle$ целая; $\|(A-\lambda)^{-1}\|=\|\lambda^{-1}(1-\lambda^{-1}A)^{-1}\|\to0$ при $|\lambda|\to\infty$. По Лиувиллю $F\equiv0$. Но $(A-\lambda)^{-1}x\ne0$, и по Хану–Банаху есть f с $\langle(A-\lambda)^{-1}x,f\rangle\ne0$. Противоречие. □

Справочно (не в программе): формула Гельфанда $r(A) = \overline{\lim}\,\|A^n\|^{1/n}$.

3. Критерий самосопряжённости через квадратичную форму. Вещественность спектра

Теорема. $A = A^* \iff (Ax, x) \in \mathbb{R}\ \forall x \in H$.
Доказательство. ($\Rightarrow$) $(Ax,x) = (x,Ax) = \overline{(Ax,x)}$. ($\Leftarrow$) Поляризация: $4(Ax,y) = (A(x+y),x+y) - (A(x-y),x-y) + i(A(x+iy),x+iy) - i(A(x-iy),x-iy)$; то же для $4(x,Ay)$ с формами (z,Az). Если все (Az,z) вещественны, то $(Az,z) = (z,Az)$, правые части совпадают, $(Ax,y) = (x,Ay)$. □

Лемма. Если $\|Ax\| \geq \varepsilon\|x\|\ \forall x$, то $\operatorname{Ran} A$ замкнут; если ещё $\ker A^* = 0$, то A обратим.
Доказательство. $Ax_k \to y \Rightarrow \{x_k\}$ фундаментальна $\Rightarrow x_k \to x$, $y = Ax$. Далее $H = \overline{\operatorname{Ran} A} \oplus \ker A^*$ и Банах. □

Теорема. $A = A^* \Rightarrow \operatorname{spec} A \subset \mathbb{R}$.
Доказательство. $\lambda = \mu + i\nu$, $\nu \neq 0$: $\|(A-\lambda)x\|^2 = \|(A-\mu)x\|^2 + \nu^2\|x\|^2 \geq \nu^2\|x\|^2$ (перекрёстные члены сокращаются, так как $((A-\mu)x, x) \in \mathbb{R}$). $\ker(A-\lambda)^* = \ker(A-\bar\lambda) = 0$, т.к. $\operatorname{Im}((A-\bar\lambda)x, x) = \nu\|x\|^2 \neq 0$. По лемме $A - \lambda$ обратим. □

4. Экстремальные значения квадратичной формы и спектр

$A = A^*$, $m = \inf_{\|x\|=1}(Ax,x)$, $M = \sup_{\|x\|=1}(Ax,x)$.

Теорема. $m, M \in \operatorname{spec} A$ и $\operatorname{spec} A \subset [m, M]$. Кроме того, $\|A\| = \max(|m|, |M|)$.
Доказательство. Сдвигом $A \to A - \frac{M+m}{2}$ сводим к $M = -m$. *Шаг 1:* $\|A\| = M$. $M \leq \|A\|$ очевидно. Обратно, для $\lambda > 0$

$$\|Ax\|^2 = \tfrac{1}{4}\Big[\big(A(\lambda x + \tfrac{1}{\lambda}Ax), \lambda x + \tfrac{1}{\lambda}Ax\big) - \big(A(\lambda x - \tfrac{1}{\lambda}Ax), \lambda x - \tfrac{1}{\lambda}Ax\big)\Big] \leq \tfrac{M}{2}\Big[\lambda^2\|x\|^2 + \tfrac{1}{\lambda^2}\|Ax\|^2\Big];$$

при $\lambda^2 = \|Ax\|/\|x\|$ получаем $\|Ax\| \leq M\|x\|$. Значит $\operatorname{spec} A \subset [-M, M]$ (вещественный и в круге $\|A\|$). *Шаг 2:* $M \in \operatorname{spec} A$. Берём $\|x_n\| = 1$, $(Ax_n, x_n) \geq M - \frac{1}{n}$: $\|(A-M)x_n\|^2 = \|Ax_n\|^2 - 2M(Ax_n, x_n) + M^2 \leq \frac{2M}{n} \to 0$. Нет оценки снизу — $A - M$ необратим. Аналогично $-M$. □

Следствия. Для $A = A^*$: $r(A) = \|A\|$; если $\operatorname{spec} A = \{0\}$, то $A = 0$. Спектр может быть любым замкнутым подмножеством $[m, M]$; собственных значений может не быть.

5. Числовой образ. Теорема Тёплица–Хаусдорфа

Опр. $W(A) = \{(Af, f) :\ \|f\| = 1\} \subset \mathbb{C}$ — числовой образ.

Теорема. (Тёплиц–Хаусдорф) $W(A)$ выпукло.
Доказательство. Пусть $\omega_k = (Af_k, f_k)$, $\|f_k\| = 1$, $t \in (0,1)$, $\omega = t\omega_1 + (1-t)\omega_2$. Ищем z с $(A(f_1 + zf_2), f_1 + zf_2) = \omega\|f_1 + zf_2\|^2$ и $f_1 + zf_2 \neq 0$ — тогда $\omega \in W(A)$. Раскрывая, получаем $p|z|^2 + qz + r\bar z + s = 0$ с $p = t(\omega_1 - \omega_2)$, $s = (1-t)(\omega_2 - \omega_1)$, $s/p = 1 - 1/t < 0$. После деления на p и выделения квадратов: $(x + \frac{a}{2})^2 + (y + \frac{b}{2})^2 + i(cx + dy) = R^2$, $R^2 = \frac{1}{t} - 1 + \frac{a^2+b^2}{4} > \frac{a^2+b^2}{4}$. Решения — пересечение прямой $cx + dy = 0$ (через 0) с окружностью, содержащей 0 внутри: **два** решения $z_1 \neq z_2$. Хотя бы для одного $f_1 + z_k f_2 \neq 0$ (иначе $(z_1 - z_2)f_2 = 0$). □

6. Оценка резольвенты вне числового образа

Лемма 1. $\|Bx\| \geq \varepsilon\|x\|\ \forall x \iff \operatorname{Ran} B$ замкнут и у B есть левый обратный $B_1 \in \mathcal{L}(H)$; при этом $\|B_1\| \leq \varepsilon^{-1}$.
Доказательство. ($\Rightarrow$) $\operatorname{Ran} B$ замкнут (фундаментальность прообразов), $H = \operatorname{Ran} B \oplus \ker B^*$; положим $B_1(Bx) = x$, $B_1 = 0$ на $\ker B^*$. ($\Leftarrow$) $B : H \to \operatorname{Ran} B$ биекция, по Банаху обратный ограничен. □

Лемма 2. $\|Bx\| \geq \varepsilon\|x\|$ и $\|B^*x\| \geq \varepsilon\|x\| \Rightarrow B$ обратим, $\|B^{-1}\| \leq \varepsilon^{-1}$.
Доказательство. Левые обратные: $B_1 B = 1$, $C_1 B^* = 1$; тогда $BC_1^* = 1$ — C_1^* правый обратный, значит $B^{-1} = B_1 = C_1^*$. □

Теорема. $\operatorname{spec} A \subset \overline{W(A)}$ и $\|(A-\lambda)^{-1}\| \leq \dfrac{1}{\operatorname{dist}(\lambda, W(A))}$ при $\lambda \notin \overline{W(A)}$.
Доказательство. $\delta = \operatorname{dist}(\lambda, W(A))$, $\|f\| = 1$: $\delta \leq |(Af,f) - \lambda| = |((A-\lambda)f, f)| \leq \|(A-\lambda)f\|$ и так

же $\delta \le \|(A^* - \bar\lambda)f\|$. Применяем лемму 2. □

7. Теорема Гильберта–Шмидта

Теорема. Спектр компактного самосопряжённого A состоит из вещественных собственных значений; ненулевые имеют конечную кратность, их конечное или счётное число, и в счётном случае $\lambda_k \to 0$. Собственные векторы можно выбрать полной ортонормированной системой в H.
Доказательство. Шаг 1. Для $\mu \in \operatorname{spec} A$ либо μ — собств. значение, либо есть **последовательность Вейля** $\|x_n\| = 1$, $Ax_n - \mu x_n \to 0$ (иначе по лемме из б.3 $A - \mu$ обратим). *Шаг 2.* $\mu \ne 0$: $\{Ax_n\}$ предкомпактна, выделяем $Ax_{n_k} \to y$, тогда $x_{n_k} \to x = y/\mu$, $\|x\| = 1$, $Ax = \mu x$. $\dim\ker(A-\mu) < \infty$ (на нём $A = \mu I$, а A компактен). Собственные подпространства для разных μ ортогональны. Собств. значений с $|\lambda| > \varepsilon$ конечно (иначе A некомпактен на их сумме). *Шаг 3.* Если H_0 инвариантно для A, то $H_0^\perp$ инвариантно для $A^* = A$. На $H \ominus \bigoplus_k H_{\lambda_k}$ спектр A — только 0, значит (б.4) $A = 0$ там, т.е. это $\ker A$. *Шаг 4.* Объединяем ортонормированные базисы в H_{λ_k} и в $\ker A$. □

8. Теорема Фредгольма

Теорема. (альтернатива) K компактен в H. Либо $(1+K)f = g$ и $(1+K^*)f = g$ однозначно разрешимы $\forall g$, либо однородные уравнения имеют ненулевые решения, число линейно независимых решений у них конечно и одинаково; тогда $(1+K)f = g$ разрешимо $\iff$ $g \perp \ker(1+K^*)$ (и симметрично).

С учётом $H = \overline{\operatorname{Ran} A} \oplus \ker A^*$ это равносильно:
Теорема. $A = 1 + K$: $\operatorname{Ran} A$, $\operatorname{Ran} A^*$ замкнуты, $\dim\ker A = \dim\ker A^* < \infty$.
Доказательство. 1) $\dim H < \infty$: линейная алгебра ($\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} A^*$). *2)* $K = \sum_1^n (\cdot, \psi_k)\varphi_k$ конечномерен: $\mathcal{L}_m = \operatorname{span}\{\varphi_k, \psi_k\}$ и $\mathcal{L}_m^\perp$ инвариантны для A, A^*, на $\mathcal{L}_m^\perp$ $A = 1$ — сводится к п.1. *3)* Общий K: есть конечномерный K_n, $\|K - K_n\| < \frac12$; $B_n = 1 + K - K_n$ обратим и $1 + K = B_n(1 + B_n^{-1}K_n)$, где $B_n^{-1}K_n$ конечномерен. Умножение на обратимый оператор не меняет размерностей ядер и замкнутости образов. □

9. Аналитическая теорема Фредгольма

Теорема. $K(\lambda)$ аналитична в области Ω, значения компактны. Тогда $\dim\ker(1 + K(\lambda))$ постоянна в Ω за исключением изолированных точек (конечное число в каждом компакте). В частности, если $1 + K(\lambda_0)$ обратим хотя бы в одной точке, то $1 + K(\lambda)$ обратим всюду, кроме изолированных точек $\{\lambda_k\}$.
Доказательство. Локально. В точке μ берём конечномерный $K_n = \sum_1^n (\cdot, \psi_j)\varphi_j$, $\|K(\lambda) - K_n\| < \frac12$ в $U_\varepsilon(\mu)$. $B_n(\lambda) = 1 + K(\lambda) - K_n$ обратим, $B_n^{-1}(\lambda)$ аналитична (ряд Неймана), $1 + K(\lambda) = (1 + K_n B_n^{-1}(\lambda))B_n(\lambda)$, и размерности ядер $1 + K(\lambda)$ и $1 + S_n(\lambda)$, $S_n = K_n B_n^{-1}$, совпадают. $(1 + S_n)f = 0 \Rightarrow f = \sum c_k\varphi_k$, и для c получаем систему с матрицей $\mathcal{M}(\lambda) = \{\delta_{kj} + (B_n^{-1}(\lambda)\varphi_k, \psi_j)\}$, элементы которой аналитичны. Число решений $n - \operatorname{rank}\mathcal{M}(\lambda)$; ранг максимален везде, кроме нулей аналитического минора — изолированных точек. *Глобально.* Соединяем две точки кривой, покрываем окрестностями, выбираем конечное подпокрытие; на пересечениях размерности совпадают. □

10. Классификация спектра. $\operatorname{spec} A = \operatorname{spec}_{ess} A \sqcup \operatorname{spec}_d A$ для $A = A^*$

Опр. A **фредгольмов**, если $\operatorname{Ran} A$ замкнут, $\alpha = \dim\ker A < \infty$, $\beta = \dim\ker A^* < \infty$; $\operatorname{ind} A = \alpha - \beta$. μ — **изолированная** точка спектра, если $A - \lambda$ обратим в проколотой окрестности. Изолированная μ — **нормальное собственное значение**, если $\mu - A$ фредгольмов с $\alpha = \beta$. $\operatorname{spec}_d A$ (дискретный спектр) — множество нормальных с.з.; $\operatorname{spec}_{ess} A$ (существенный) — $\{\mu :\ \mu - A$ не фредгольмов$\}$.

Другая классификация: точечный σ_p: $\ker(\mu - A) \ne 0$; спектр сжатия: $\ker(\bar\mu - A^*) \ne 0$; предельный: $\operatorname{Ran}(\mu - A)$ не замкнут (части могут пересекаться).

Примеры. Компактный оператор: $\operatorname{spec}_{ess} \subset \{0\}$. Оператор умножения на x в $L_2[0,1]$: спектр $[0,1]$, весь существенный, собственных значений нет. Сдвиг в ℓ_2: спектр — единичный круг, дискретного спектра нет (в несамосопряжённом случае $\operatorname{spec}_{ess}$ не дополнение к spec_d).

Теорема. $A = A^* \Rightarrow \operatorname{spec} A = \operatorname{spec}_d A \sqcup \operatorname{spec}_{ess} A$.
Доказательство. Не пересекаются по определению. Пусть $\mu \in \operatorname{spec} A \setminus \operatorname{spec}_{ess} A$: $\dim\ker(\mu - A) =$

$r < \infty$, образ замкнут. Надо: μ изолирована. Пусть $\{\varphi_k\}_1^r$ — базис $\ker(\mu - A)$, $V = \sum_1^r (\cdot, \varphi_k)\varphi_k$. Тогда $\mu - A + V$ обратим (ядро нулевое, образ $= H$ по разложению $H = \ker \oplus \mathrm{Ran}$), значит, $\lambda - A + V$ обратим в $U_\varepsilon(\mu)$ и

$$\lambda - A = (1 - K(\lambda))(\lambda - A + V), \qquad K(\lambda) = V(\lambda - A + V)^{-1} \text{ (конечномерен).}$$

При невещественных λ оба оператора $\lambda - A$, $\lambda - A + V$ обратимы, т.е. $1 - K(\lambda)$ обратим. По аналитической теореме Фредгольма $1 - K(\lambda)$ необратим лишь в изолированных точках. □

11. Теорема Рисса о спектре компактного оператора. Теоремы Вейля

Теорема. (Ф. Рисс) Спектр компактного K в H (кроме, быть может, нуля) состоит из нормальных собственных значений, которые могут накапливаться только к нулю.
Доказательство. $\lambda - K = \lambda(1 - \lambda^{-1}K)$, $\lambda^{-1}K$ аналитична в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ и компактна; при $|\lambda| > \|K\|$ обратим. Аналитическая теорема Фредгольма: обратим всюду, кроме изолированных точек — нормальных с.з. Накопление возможно только к 0 (окрестность ∞ в $\rho(K)$). □

Теорема. (Вейль) $A = A^*$, K компактен $\Rightarrow \mathrm{spec}_{ess}(A + K) = \mathrm{spec}_{ess} A$ (спектры совпадают с точностью до нормальных с.з.; невещественный спектр $A + K$ — только нормальные с.з.).
Доказательство. Пусть $\mu \in \rho(A)$. $\lambda - A - K = (\lambda - A)(1 - (\lambda - A)^{-1}K)$ при $\lambda \in \rho(A)$; второй множитель обратим при больших $|\lambda|$, а $\rho(A)$ связно ($A = A^*$!). Аналитическая теорема Фредгольма: $\mu \in \rho(A+K)$ или $\mu \in \mathrm{spec}_d(A+K)$. Обратно, если $\mu \in \rho(A+K)$, то $\lambda - A = (\lambda - A - K)(1 + (\lambda - A - K)^{-1}K)$ в $U_\varepsilon(\mu)$, второй множитель обратим при невещественных λ — значит $\mu \in \rho(A) \cup \mathrm{spec}_d(A)$. □

Без самосопряжённости неверно: правый сдвиг A в $\ell_2(\mathbb{Z})$ (спектр — окружность) и $K = (\cdot, e_{-1})e_0$: спектр $A - K$ — весь круг, внутренность — точечный спектр.
Теорема. (грубый вариант, любой $A \in \mathcal{L}(H)$) $\mathrm{spec}\, A \setminus \sigma_p(A) = \mathrm{spec}(A + K) \setminus \sigma_p(A + K)$ — те же рассуждения с обычной теоремой Фредгольма.

12. Полинормированные, счётно-нормированные пространства, Фреше. Пространства $\mathcal{E}(\Omega)$, $\mathcal{D}(\Omega)$, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$

Опр. Семейство полунорм $\{p_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ задаёт топологию: базу окрестностей нуля $U = \{x : \ p_{\alpha_j}(x) < \varepsilon, \ j = 1..n\}$ и их сдвиги. Требуем: $p_\alpha(x) = 0 \ \forall \alpha \Rightarrow x = 0$ (хаусдорфовость). Это **полинормированное** (= локально выпуклое) пространство. Две системы эквивалентны $\iff$ каждая полунорма одной оценивается через $C\cdot$(сумму конечного числа) полунорм другой.
Счётно-нормированное: $\Lambda = \mathbb{N}$; можно считать $p_n \le p_{n+1}$ (взять $\hat{p}_n = p_1 + \cdots + p_n$).
Последовательность **фундаментальна**, если $p_\alpha(x_n - x_m) \to 0$ для каждого α. **Фреше** = полное счётно-нормированное.

Пространства основных функций.

- $\mathcal{E}(\Omega) = C^\infty(\Omega)$, полунормы $p_n(f) = \sum_{|r| \le n} \max_{K_n} |f^{(r)}|$, $K_s = \{x \in \Omega : \ d(x, \partial\Omega) \ge \frac{1}{s}, \ |x| \le s\}$ — исчерпание компактами. Сходимость: равномерная со всеми производными на компактах.
- $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ (Шварц): $f \in C^\infty$, $|x^k f^{(r)}(x)| \le C_{k,r}$; $p_n(f) = \sup_x \sum_{|k|+|r| \le n} |x^k f^{(r)}(x)|$.
- $\mathcal{D}(\Omega)$: C^∞-функции с компактным носителем в Ω; топология — несчётная система (б.17).

13. Метризуемость счётно-нормированного пространства

Теорема. Полинормированное X метризуемо $\iff$ его топология задаётся счётной системой полунорм.
Доказательство. ($\Leftarrow$) Для согласованной системы $\{p_n\}$:

$$d(x, y) = \sum_{n \ge 1} 2^{-n} \frac{p_n(x - y)}{1 + p_n(x - y)}$$

— метрика (треугольник из $\frac{z}{1+z} \le \frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y}$ при $0 \le z \le x + y$). Топологии совпадают: если $p_n(x) < \delta = \varepsilon/2$ и $\sum_{k>n} 2^{-k} < \varepsilon/2$, то $d(x, 0) < \varepsilon$; обратно, при $d(x, 0) < \varepsilon 2^{-n-1}$ имеем $2^{-n} \frac{p_n}{1+p_n} < \varepsilon 2^{-n-1}$, откуда $p_n(x) < \varepsilon$ ($\varepsilon \le 1$). ($\Rightarrow$) Шары $B_{1/n}$ — счётная база; вкладываем между

ними окрестности вида (6.1): $B_{n_{k+2}} \subset V_{k+1} \subset B_{n_{k+1}}$. Функционалы Минковского p_k множеств V_k (выпуклых, уравновешенных, поглощающих) — полунормы, $V_k = \{p_k < 1\}$ (б.14). □

14. Функционал Минковского

Опр. U **выпукло**; **уравновешено**: $\alpha U \subset U$ при $|\alpha| \le 1$; **поглощающее**: $\bigcup_\alpha \alpha U = X$. Функционал Минковского $p_U(x) = \inf\{\alpha > 0 :\ \alpha^{-1}x \in U\}$.

Теорема. U выпукло, уравновешено, поглощающее $\Rightarrow p_U$ — полунорма.

Доказательство. Однородность: $\alpha = |\alpha|\theta$, $|\theta| = 1$; из уравновешенности $p_U(\alpha x) = |\alpha| p_U(x)$. *Треугольник:* $a > p_U(x)$, $b > p_U(y) \Rightarrow x/a, y/b \in U$, по выпуклости $\frac{x+y}{a+b} = \frac{a}{a+b}\frac{x}{a} + \frac{b}{a+b}\frac{y}{b} \in U$, т.е. $p_U(x+y) \le a+b$. □

Вывод: база окрестностей нуля из выпуклых уравновешенных множеств задаётся полунормами p_U (так любое локально выпуклое пространство полинормировано). Метризуемое полинормированное пространство имеет счётную базу $\{V_k\}$ таких окрестностей, а значит, топология задаётся счётной системой $\{p_{V_k}\}$ — это вторая половина теоремы б.13.

15. Оценка линейного непрерывного функционала в пространстве Фреше

Теорема. X — Фреше с согласованными полунормами $\{p_n\}$, f — линейный непрерывный функционал. Тогда $\exists n, C$: $|f(x)| \le C p_n(x)$ $\forall x$.

Доказательство. $f^{-1}(\{|z| < \varepsilon\})$ — открытая окрестность нуля, содержит базисную $V_{n,\delta} = \{p_n(x) < \delta\}$ (полунормы согласованы!). Значит, $p_n(x) < \delta \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon$. По однородности: для любого y и $\alpha > \delta^{-1} p_n(y)$ вектор $y/\alpha \in V_{n,\delta}$, $|f(y)| < \alpha\varepsilon$; при $\alpha \downarrow \delta^{-1}p_n(y)$ получаем $|f(y)| \le \frac{\varepsilon}{\delta} p_n(y)$. □

Роль: отсюда компактность носителя у $f \in \mathcal{E}'$ (б.20) и структурная теорема (б.22).

16. $\mathcal{E}(\Omega)$ и $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ — пространства Фреше

Топологии — полунормы из б.12; обе системы счётные и согласованные, значит пространства метризуемы (б.13). Осталось **полнота**.

Теорема. $\mathcal{S}$ и $\mathcal{E}(\Omega)$ полны.

Доказательство. ($\mathcal{S}$) Пусть $\{f_n\}$ фундаментальна: $\forall \varepsilon, l\ \exists n_0$: $\sup_x |x^k||f_n^{(r)} - f_m^{(r)}| \le \varepsilon$ при $|k|+|r| \le l$, $n, m > n_0$. При $k = 0$ на каждом шаре $|x| \le R$ все $f_n^{(r)}$ сходятся равномерно; по теореме о почленном дифференцировании предел $f \in C^\infty$ и $f_n^{(r)} \to f^{(r)}$. Переходя в неравенстве к пределу $m \to \infty$: $\sup_x |x^k||f_n^{(r)} - f^{(r)}| \le \varepsilon$ (ε не зависит от R). Значит $f_n - f \in \mathcal{S}$, $f \in \mathcal{S}$ и $f_n \to f$ в $\mathcal{S}$. Для $\mathcal{E}$ — то же на компактах K_n. □

17. Топология в $\mathcal{D}(\Omega)$, критерий сходимости. Операции в $\mathcal{D}'(\Omega)$

Топология. Для каждой последовательности натуральных $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots)$

$$p_\alpha(f) = \sum_{s \ge 1} \sum_{|r| \le \alpha_s} \alpha_s \max_{K_s \setminus K_{s-1}} |f^{(r)}| \qquad (K_0 = \varnothing)$$

(сумма конечна, т.к. $\operatorname{supp} f$ компактен). Система несчётная.

Теорема. (критерий) $f_n \to f$ в $\mathcal{D}(\Omega)$ $\iff$ (i) $f_n \to f$ в $\mathcal{E}(\Omega)$ и (ii) $\exists$ компакт $K \subset \Omega$: $\operatorname{supp} f_n \subset K$ $\forall n$.

Доказательство. ($\Leftarrow$) при (ii) сумма в p_α конечна. ($\Rightarrow$) Если носители не в одном компакте, найдутся $x_n \to \partial\Omega$ с $f_n(x_n) \ne 0$; выберем α_n с $|\alpha_n f_n(x_n)| > 1$ — тогда $p_\alpha(f_n) \not\to 0$. □

Обобщённые функции: $\mathcal{D}'(\Omega)$, $\mathcal{S}'$, $\mathcal{E}'(\Omega)$ — линейные непрерывные функционалы на $\mathcal{D}, \mathcal{S}, \mathcal{E}$. При $\Omega = \mathbb{R}^d$: $\mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{E}$ (топологии сильнее слева, вложения плотные), поэтому $\mathcal{D}' \supset \mathcal{S}' \supset \mathcal{E}'$.

Операции (определяются через пробную функцию, для регулярных совпадают с обычными):

- умножение на $a \in \mathcal{E}(\Omega)$: $\langle af, \varphi\rangle = \langle f, a\varphi\rangle$;
- дифференцирование: $\langle D^\alpha f, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle f, D^\alpha\varphi\rangle$ — любая о.ф. бесконечно дифференцируема;
- гладкая замена $y = y(x)$: $\langle Tf, \varphi\rangle = \langle f, \left|\frac{\partial x}{\partial y}\right| T^{-1}\varphi\rangle$.

18. Нетривиальность $\mathcal{D}(\Omega)$. Неметризуемость

Нетривиальность. $P(x) = e^{-1/x}$ при $x > 0$, 0 при $x \le 0$ — C^∞. $\varphi_\alpha(x) = P(x)P(\alpha - x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\operatorname{supp} = [0, \alpha]$. $\Phi_\alpha(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_\alpha$, $F_\varepsilon(x) = \Phi_\varepsilon(x)\Phi_\varepsilon(1-x)/\Phi_\varepsilon^2(\infty)$: $\operatorname{supp} F_\varepsilon \subset [0,1]$, $0 \le F_\varepsilon \le 1$, $F_\varepsilon \equiv 1$ на $(\varepsilon, 1-\varepsilon)$ — «шапочка».
Теорема. $\mathcal{D}(\Omega)$ плотно в $L_p(\Omega)$, $1 \le p < \infty$ (шапочки приближают индикаторы отрезков, а ступенчатые функции плотны в L_p; в $\mathbb{R}^d$ — произведения шапочек на прямоугольниках).

Теорема. $\mathcal{D}(\Omega)$ полно, но неметризуемо (не Фреше).
Доказательство. Полнота — из полноты $\mathcal{E}$ и критерия б.17. Пусть есть метрика d; $\Omega = (a,b)$. Возьмём $f_n \in \mathcal{D}$, $f_n \ne 0$, носители которых уходят к a. При фиксированном n $\varepsilon f_n \to 0$ при $\varepsilon \to 0$, значит есть ε_n с $d(0, \varepsilon_n f_n) < \frac{1}{n}$, т.е. $\varepsilon_n f_n \to 0$ в $\mathcal{D}$. Но носители не лежат в одном компакте — противоречие с критерием. □

19. Регулярные функции в $\mathcal{D}'$. Инъективность $L_{1,loc} \to \mathcal{D}'$. Сингулярные о.ф.

Опр. $f \in L_{1,loc}(\Omega)$, если $f \in L_1(K)$ для любого компакта $K \subset \Omega$.
Теорема. $\langle f, \varphi\rangle = \int_\Omega f\varphi$ — элемент $\mathcal{D}'(\Omega)$ (если $\operatorname{supp} f$ компактен — $\mathcal{E}'$); отображение $L_{1,loc} \to \mathcal{D}'$ инъективно.
Доказательство. Непрерывность: $|\langle f, \varphi\rangle| \le \|f\|_{L_1(K)} \max|\varphi| \to 0$ при сходимости в $\mathcal{D}$. Инъективность — из леммы:

Лемма. $f \in L_{1,loc}(a,b)$, $\int f\varphi = 0\ \forall \varphi \in \mathcal{D} \Rightarrow f = 0$ п.в.
Доказательство. Для $[c,x] \subset (a,b)$ берём $\varphi_n \in \mathcal{D}$, $\varphi_n = 1$ на $[c + \frac{1}{n}, x - \frac{1}{n}]$, 0 вне $[c,x]$, $|\varphi_n| \le 1$; $\varphi_n \to \chi_{(c,x)}$. По Лебегу $\int_c^x f = \lim \int f\varphi_n = 0$. Первообразная абсолютно непрерывна и $\equiv 0$, её производная п.в. равна f, т.е. $f = 0$ п.в. □

Опр. О.ф. вида $\int f\varphi$ — **регулярные**, остальные — **сингулярные**.
Примеры. δ: $\langle \delta, \varphi\rangle = \varphi(0)$. Главное значение $\frac{1}{x}$: $\langle \mathcal{P}\frac{1}{x}, \varphi\rangle = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{|x|\ge\varepsilon} \frac{\varphi}{x} = -\int \varphi'(t)\ln|t|\,dt$ (непрерывен).
δ сингулярна: если $\int f\varphi = \varphi(0)$, то для φ с носителем в $x < 0$ или $x > 0$ интеграл 0, и по лемме $f = 0$ п.в. — тогда функционал нулевой. Противоречие.

20. Носитель о.ф. $\mathcal{E}'(\Omega)$ = о.ф. с компактным носителем

Опр. f равна нулю в точке x, если $\langle f, \varphi\rangle = 0$ для всех φ с носителем в некоторой окрестности x. Множество таких точек G открыто; $\operatorname{supp} f = \Omega \setminus G$.
Теорема. $\mathcal{E}'(\Omega) = \{f \in \mathcal{D}'(\Omega) :\ \operatorname{supp} f$ компактен$\}$.
Доказательство. ($\subset$) $\mathcal{E}$ — Фреше; по б.15 $|\langle f, \varphi\rangle| \le C p_n(\varphi)$. Для φ с носителем в $\Omega \setminus K_n$ $p_n(\varphi) = 0$, значит $f = 0$ вне K_n: $\operatorname{supp} f \subset K_n$. ($\supset$) $\operatorname{supp} f \subset K$; берём компакт K_1 с $K \subset \operatorname{int} K_1$ и $\chi \in \mathcal{D}$, $\chi = 1$ на K_1. Тогда $\chi f = f$ в $\mathcal{D}'$ (так как $\operatorname{supp}((\chi - 1)\varphi) \cap K = \varnothing$), и $\langle \tilde f, \varphi\rangle := \langle f, \chi\varphi\rangle$ — продолжение на $\mathcal{E}$. Единственно: два продолжения совпадают на плотном $\mathcal{D}$. □

21. Существование первообразной обобщённой функции

Теорема. Для любой $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ уравнение $f' = g$ имеет решение, единственное с точностью до константы.
Доказательство. Обозначим $\psi^{(-1)}(x) = \int_{-\infty}^x \psi$. Фиксируем $\varphi_0 \in \mathcal{D}$ с $\int \varphi_0 = 1$. Любая $\varphi \in \mathcal{D}$: $\varphi = \psi + \alpha\varphi_0$, $\alpha = \int \varphi$, и тогда $\int \psi = 0$, т.е. $\psi^{(-1)} \in \mathcal{D}$.
Единственность: если $f' = 0$, то $\langle f, \varphi\rangle = \langle f, \psi\rangle + \alpha\langle f, \varphi_0\rangle = -\langle f', \psi^{(-1)}\rangle + c\int\varphi = \langle c, \varphi\rangle$ — константа.
Существование: $\langle g^{(-1)}, \varphi\rangle := -\langle g, \psi^{(-1)}\rangle$, $\psi = \varphi - \big(\int\varphi\big)\varphi_0$. Линейно и непрерывно: если $\varphi_n \to 0$ в $\mathcal{D}$, то носители в одном компакте и $\psi_n^{(-1)} \to 0$ в $\mathcal{D}$. Проверка: $\langle (g^{(-1)})', \varphi\rangle = -\langle g^{(-1)}, \varphi'\rangle = \langle g, \varphi\rangle$ (для φ' имеем $\int\varphi' = 0$, $\psi = \varphi'$, $\psi^{(-1)} = \varphi$). □

22. Представление о.ф. с компактным носителем

Теорема. Любая $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ с компактным носителем представима как $f = g^{(k)}$ — производная конечного порядка от регулярной функции g.

Доказательство. ($d=1$, $\operatorname{supp} f \subset (0,1)$.) $f \in \mathcal{E}'(0,1)$, по б.15

$$|\langle f, \varphi\rangle| \le C p_m(\varphi) = C \sum_{k\le m} \max_{[0,1]} |\varphi^{(k)}|.$$

Для $\varphi \in \mathcal{D}(0,1)$ по Лагранжу и Коши–Буняковскому $|\varphi^{(k)}(x)| \le |\varphi^{(m)}(\xi)| = \left|\int_0^\xi \varphi^{(m+1)}\right| \le \|\varphi^{(m+1)}\|_{L_2}$, так что

$$|\langle f, \varphi\rangle| \le C(m+1)\|\varphi^{(m+1)}\|_{L_2}.$$

$(\varphi,\psi)_{m+1} = \int \varphi^{(m+1)}\overline{\psi^{(m+1)}}$ — скалярное произведение на $\mathcal{D}(0,1)$; f продолжается на пополнение H_0^{m+1} как ограниченный функционал. По Риссу $\langle f,\varphi\rangle = (\varphi^{(m+1)}, h^{(m+1)})_{L_2} = (-1)^{m+1}\langle g^{(m+1)},\varphi\rangle$, $g = \overline{h^{(m+1)}} \in L_2$. □

Справочно: $f \in \mathcal{S}'$ — $f = \sum D^l(x^{2s} D^l g)$, а также $f = D^\alpha h$, h непрерывна и растёт не быстрее степени.

23. Преобразование Фурье: изоморфизм $\mathcal{S}\to\mathcal{S}$, Планшерель, Фурье в $\mathcal{S}'$

$(Ff)(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int e^{-ix\lambda} f(x)dx$ ($d=1$).

Лемма 1. $F : \mathcal{S}\to\mathcal{S}$. *Доказательство.* $D^l(Ff) = F((-ix)^l f)$ — $Ff \in C^\infty$; $F(D^l f) = (i\lambda)^l Ff$ (по частям) — Ff быстро убывает. □

Лемма 2. $F^*f = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int e^{ix\lambda} f(\lambda)d\lambda$ — сопряжённый в L_2, $F^* = F^{-1}$; F — биекция $\mathcal{S}\to\mathcal{S}$.

Доказательство. Формула обращения $F^*F\varphi = \varphi$ на $\mathcal{S}$ (из анализа) $\Rightarrow \|\varphi\|^2 = (F^*F\varphi,\varphi) = \|F\varphi\|^2$ — изометрия на плотном $\mathcal{S}$, продолжается на L_2. С $Jf(x) = f(-x)$: $JF = FJ = F^*$, откуда $FF^* = F^*F = 1$. Сюръективность: лемма 1 для $F^{-1} = F^*$. □

Непрерывность F в топологии $\mathcal{S}$ — из тех же формул (полунормы Ff оцениваются через полунормы f), поэтому F — топологический изоморфизм $\mathcal{S}$ на себя.

Теорема. (Планшерель) $\|Ff\|_{L_2} = \|f\|_{L_2}$, F — унитарный оператор в L_2.

Опр. (Фурье в $\mathcal{S}'$) $\langle Ff,\varphi\rangle := \langle f, F^{-1}\varphi\rangle$, эквивалентно $\langle Ff, F\varphi\rangle = \langle f,\varphi\rangle$ (для $f\in L_2$ совпадает с обычным). Для $\mathcal{D}'$ корректно определить нельзя.

Пример: $\langle F\delta, F\varphi\rangle = \varphi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int F\varphi$, т.е. $F\delta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

24. Свёртка регулярных функций

$(f_1 * f_2)(x) = \int f_1(x-y) f_2(y)dy$, $f_1, f_2 \in L_1(\mathbb{R})$. **Свойства:**

(i) $f_1 * f_2 \in L_1$, $\|f_1 * f_2\|_1 \le \|f_1\|_1\|f_2\|_1$ (Фубини: $\iint |f_1(x-y)||f_2(y)|dydx = \|f_1\|\|f_2\|$);
(ii) коммутативность (замена $x-y=t$, Фубини);
(iii) $(f_1*f_2)' = f_1'*f_2 = f_1*f_2'$, если производная суммируема (дифференцирование под интегралом);
(iv) $F(f_1*f_2) = \sqrt{2\pi}\, Ff_1 \cdot Ff_2$ (замена $x-y=z$ в двойном интеграле).

25. Прямые произведения и свёртки о.ф. Фундаментальные решения

Прямое произведение $f\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$, $g\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$: $\langle f\times g, \varphi(x,y)\rangle := \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x,y)\rangle\rangle$. Корректно: $\psi(x) = \langle g(y),\varphi(x,y)\rangle \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ (финитна и гладка). Свойства: $f\times g = g\times f$, ассоциативность (для финитных — через представление б.22 и Фубини).

Свёртка о.ф. Для обычных функций $\langle f*g,\varphi\rangle = \int f(y)\int g(\xi)\varphi(y+\xi)d\xi dy = \langle f\times g, \varphi(y+\xi)\rangle$. Но $\varphi(y+\xi)$ не финитна по (y,ξ), нужны условия. Если $f\in\mathcal{E}'$ (компактный носитель):

$$\langle f*g,\varphi\rangle = \langle g(y),\psi(y)\rangle, \quad \psi(y) = \langle f(x),\varphi(x+y)\rangle \in \mathcal{D}.$$

$\delta * f = f$.

Опр. $P(D)$ — дифференциальный оператор с постоянными коэффициентами. $\mathcal{E}$ — **фундаментальное решение**, если $P(D)\mathcal{E} = \delta$. Тогда $u = f*\mathcal{E}$ решает $P(D)u = f$: $P(D)(\mathcal{E}*f) = (P(D)\mathcal{E})*f = \delta*f = f$. Определено с точностью до решения однородного уравнения.

Пример: для Δ в $\mathbb{R}^d$: $\mathcal{E} = \frac{1}{2\pi}\ln|x|$ ($d=2$), $\mathcal{E} = -\frac{|x|^{2-d}}{(d-2)\omega_d}$ ($d\ge 3$), ω_d — площадь единичной сферы (в конспекте при $d\ge 3$ потерян знак минус).

26. Теорема Соболева: $W_2^k(\mathbb{R}^d) \subset C_0(\mathbb{R}^d)$ при $k > d/2$

$W_p^k(\Omega)$ — замыкание гладких функций по норме $\left(\sum_{|l|\le k}\int |\varphi^{(l)}|^p\right)^{1/p}$ (эквивалентно: все обобщённые производные до порядка k в L_p). C_0 — непрерывные, убывающие на бесконечности.

Лемма 1. $f \in W_2^k(\mathbb{R}^d) \iff f \in L_2$ и $|y|^k \hat f(y) \in L_2$ (из $F(D^l f) = (iy)^l \hat f$ и Планшереля).

Лемма 2. $Ff \in L_1 \Rightarrow f \in C_0$. *Доказательство.* $f = JF(Ff)$; для $g \in L_1$ Fg непрерывна (приближение интегралами по компактам) и убывает (приближение функциями из $\mathcal{S}$). □

Теорема. $k > d/2 \Rightarrow W_2^k(\mathbb{R}^d) \subset C_0(\mathbb{R}^d)$.

Доказательство. Достаточно $\hat f \in L_1$. В шаре $|y| \le 1$: $\hat f \in L_2 \subset L_1$. Вне шара: $\hat f = g|y|^{-k}$, $g = |y|^k \hat f \in L_2$, а $|y|^{-k} \in L_2(|y| > 1)$ при $2k > d$; по Коши–Буняковскому $\hat f \in L_1$. □

Общая теорема (Соболев, 1938): $W_p^k \subset C^s$ при $s + \frac{d}{p} < k$; $W_p^k \subset L_q$ при $\frac{1}{q} \ge \frac{1}{p} - \frac{k}{d}$, $1 < p \le q < \infty$ (в конспекте второе условие записано с опечаткой).

27. Отображение спектра. Норма операторного полинома

Теорема. p — полином, $A \in \mathcal{L}(H)$, $K = \operatorname{spec} A$. Тогда $\operatorname{spec} p(A) = p(K)$.

Доказательство. $p(x) - \lambda = a_n \prod (x - x_j)$, значит $p(A) - \lambda = a_n \prod (A - x_j)$, множители коммутируют. $\lambda \in p(K) \iff$ некоторый $x_j \in K$. Если все $x_j \notin K$ — множители обратимы, $\lambda \notin \operatorname{spec} p(A)$. Если $x_j \in K$, то $A - x_j$ необратим: при нетривиальном ядре ставим его первым справа, при неполном образе — первым слева; произведение необратимо. □

Теорема. $A = A^*$, p — полином: $\|p(A)\| = \max_{\lambda \in K} |p(\lambda)| = \|p\|_\infty$ (для несамосопряжённых неверно).

Доказательство. $B = (\bar p p)(A) = p(A)^* p(A)$ самосопряжён ($\bar p p$ с вещественными коэффициентами). По б.4 и отображению спектра $\|B\| = \max_{\operatorname{spec} B} |\lambda| = \max_K |\bar p p| = (\max_K |p|)^2$, а $\|p(A)\|^2 = \|p(A)^* p(A)\| = \|B\|$. □

28. Функциональное исчисление непрерывных функций от $A = A^*$

Теорема. $A = A^*$, $K = \operatorname{spec} A$. Существует единственный гомоморфизм $\psi : C(K) \to \mathcal{L}(H)$, $\psi(f) =: f(A)$, такой что: (i)–(iii) линейность и мультипликативность $\psi(fg) = \psi(f)\psi(g)$; (iv) $\psi(x) = A$; (v) $\psi(\bar f) = f(A)^*$; (vi) $\operatorname{spec} f(A) = f(K)$; (vii) $\|f(A)\| = \|f\|_\infty$; (viii) $f \ge 0 \Rightarrow f(A) \ge 0$.

Доказательство. На полиномах $\psi(p) = p(A)$ — свойства (i)–(vii) выполнены (б.27), единственность — из (i)–(iv). Полиномы плотны в $C(K)$ (Вейерштрасс), а $\|p(A)\| = \|p\|_\infty$ — изометрия, поэтому ψ продолжается: $f(A) = \lim p_n(A)$ при $p_n \rightrightarrows f$ (предел не зависит от выбора). (viii): $f = g^2$, $g \ge 0$ непрерывна, $g(A)$ самосопряжён, $f(A) = g(A)^2 \ge 0$.

(vi): если $\lambda \notin f(K)$, то $(f - \lambda)^{-1} \in C(K)$ и $\psi((f-\lambda)^{-1})$ — обратный к $f(A) - \lambda$. Если $\lambda = f(x_0)$, $x_0 \in K$: берём полином p, $\|p - f\| < \varepsilon/2$, $p(x_0) = f(x_0)$; тогда $p(A) - \lambda = q(A)(A - x_0)$, а для $x_0 \in \operatorname{spec} A$ есть $\|\varphi\| = 1$ с малым $\|(A - x_0)\varphi\|$ (последовательность Вейля), откуда $\|(f(A) - \lambda)\varphi\| < \varepsilon$ — нет оценки снизу, $\lambda \in \operatorname{spec} f(A)$. □

Следствия. $f(A)$ и $g(A)$ коммутируют. $A \ge 0 \Rightarrow \exists!\ B = \sqrt{A} \ge 0$, $B^2 = A$.

29. Сильный предел монотонной последовательности операторов

Теорема. $A_n = A_n^*$, $A_n \le A_{n+1}$, $\|A_n\| \le C \Rightarrow$ существует сильный предел $A_n x \to Ax$, $A = A^*$.

Доказательство. 1. Для $B \ge 0$: $|(Bx, y)|^2 \le (Bx, x)(By, y)$ (как Коши–Буняковский: $(B(x + \lambda y), x + \lambda y) \ge 0$ при $\lambda = -te^{i\theta}$). *2.* Б.о.о. $0 \le A_n \le 1$. Для $m > n$, $B = A_m - A_n$, $0 \le B \le 1$, $\|B\| \le 1$:

$$\|A_m x - A_n x\|^4 = (Bx, Bx)^2 \le (Bx, x)(B^2 x, Bx) \le (Bx, x)\|x\|^2 = ((A_m - A_n)x, x)\|x\|^2.$$

Числа $(A_n x, x)$ не убывают и ограничены — сходятся; значит $\{A_n x\}$ фундаментальна, $A_n x \to Ax$. A линеен, ограничен, $(Ax, x) \in \mathbb{R}$, значит $A = A^*$. □

30. Спектральные проекторы. Спектральная теорема (схема)

$A = A^*$, $\operatorname{spec} A \subset [m, M]$. **Цель:** определить $E_\mu = e_\mu(A)$, $e_\mu = \chi_{[m,\mu]}$ (функция разрывная — исчисление б.28 не годится).

Построение. Есть монотонно убывающая последовательность вещественных полиномов $p_n \downarrow e_\mu$

поточечно на $[m, M]$ (графики в «зигзагообразных полосках» ширины $\frac{1}{n}$ над e_μ). По (viii) $p_n(A)$ — монотонная ограниченная последовательность, по б.29 сильно сходится к $E_\mu := e_\mu(A)$ (не зависит от выбора p_n). Свойства:

- $p_n^2 \to e_\mu^2 = e_\mu \Rightarrow E_\mu^2 = E_\mu$, $E_\mu^* = E_\mu$ — **ортопроекторы**;
- $E_\nu \geq E_\mu$ при $\nu \geq \mu$ (так как $e_\nu - e_\mu \geq 0$), $E_\mu E_\nu = E_\mu$ при $\mu \leq \nu$;
- E_μ сильно непрерывна слева по μ; $E_{m-0} = 0$, $E_M = I$.

Спектральная теорема. $(E_\mu x, x)$ задаёт σ-аддитивную меру, и

$$(Ax, x) = \int_{m-0}^{M} \mu \, d(E_\mu x, x), \qquad A = \int_{m-0}^{M} \mu \, dE_\mu.$$

Смысл: для разбиения $\mu_0 < m < \mu_1 < \cdots < \mu_n = M$, $\xi_k \in [\mu_{k-1}, \mu_k]$, из $\mu(e_\nu - e_\mu) \leq \lambda(e_\nu - e_\mu) \leq \nu(e_\nu - e_\mu)$ получаем $\mu(E_\nu - E_\mu) \leq A(E_\nu - E_\mu) \leq \nu(E_\nu - E_\mu)$; суммируя,

$$\left\| A - \sum_k \xi_k (E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}}) \right\| \leq \max(\mu_k - \mu_{k-1}),$$

т.е. A — предел по норме интегральных сумм. Так как $E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}}$ — взаимно ортогональные проекторы, $A^r = \int \mu^r dE_\mu$, далее для полиномов и (Вейерштрасс) для непрерывных: $f(A) = \int_{m-0}^{M} f(\mu) \, dE_\mu$. Через интеграл Лебега–Стилтьеса — для всех ограниченных борелевских f.